

进展简介

极小曲面的一个新的黄金时代

Joaquín Pérez

摘要 我们简单介绍经典极小曲面理论的一些最新进展. Colding 和 Minicozzi 有关三维 Euclid (欧几里得) 空间嵌入极小圆盘的紧性结果, 在这部分工作中起了重要作用. 我们也会顺便讨论一些主要的未决问题. 本文是《西班牙皇家数学会公报 (Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española)》上即将刊出的一篇阐释性论文的翻译和修订版.

1. 引言

一张极小曲面 (*minimal surface*), 就如图 1 中的肥皂膜, 具有以下性质: 它的每一小片, 都在给定的边界下具有最小面积, 不过整个曲面可能是不稳定的. 最初, 显式的例子寥寥无几, 只有: 平面, 悬链面 (Euler (欧拉), 1741), 螺旋面 (Meusnier (默尼耶), 1776). 见图 2.

历史上, 许多最伟大的数学家都接受过极小曲面的挑战; 其中一部分在相对集中的一段时间里作出了辉煌的贡献, 造就了这一理论的黄金时代: 第 1 个这样的时期大约在 1830—1890 年间, 知名数学家如 Enneper (恩尼珀), Scherk (谢尔克), Schwarz (施瓦茨), Riemann (黎曼) 和 Weierstrass (魏尔斯特拉斯), 获得了极小曲面领域的主要进展, 这来自于当时新开创的复分析工具的应用, 由此为一般极小曲面提供了解析表达式. 也是这一时期, Plateau (普拉托) 在表面张力方面的基础性研究, 对于给定边界寻求最小面积的问题, 给出了一个物理解释, 使这一极小化问题传播到数学之外更大的圈子里, 此后就被习惯性地称为 Plateau 问题. 极小曲面的第 2 个黄金时代是 1914—1950 年间, 与初创的偏微分方程理论一起发展. 这里我们要强调以下数学家的贡献: Bernstein (伯恩斯坦), Courant (库朗), Douglas (道格拉斯, 1936 年他因解决 Plateau 问题而获得第一届 Fields (菲尔兹) 奖¹⁾, Morrey, Morse (莫尔斯), Radó (拉多), 还有 Shiffman. 第 3 个黄金时代开始于 20 世纪 60 年代, 一批豪杰之士如 Almgren, Alt, Calabi (卡拉比), do Carmo, Chern (陈省身), Federer (费德雷尔), Finn, Fleming (弗莱明), Gackstatter, Gulliver, Hardt, Hildebrandt, Jenkins (詹金斯), Lawson (劳森), Nitsche (尼奇), Osserman (奥瑟曼), Serrin (塞林), Simon (西蒙), 还有 Simons (西蒙斯) 等人, 采用了多个领域的方法和工具, 从 Riemann 面到几何测度论, 再到可积系统、共形几何、泛函分析, 开创了新的局面. 计算机的出现是个关键因素, 帮助我们在 20 世纪 80 年代发现了新的完备又不自交的极小曲面. 新发现的这

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 4, p. 347–358, A New Golden Age of Minimal Surfaces, Joaquín Pérez, figure number 11. Copyright ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是西班牙格拉纳达 (Granada) 大学几何学和拓扑学教授, 和数学研究所 IEMath-GR 所长. 他的邮箱地址是 jperez@ugr.es.

《数学译林》未获得原文图 1 至图 5 的版权许可, 因此译文不包含这些图. 请读者自行参阅原文.

1) 因在 Riemann 面方面的工作, Ahlfors (阿尔福斯) 与他分享了该奖.——原注

类例子是如此之多, 围绕具有给定拓扑类型的极小曲面族的结构和分类, 又引发了新的问题和猜想. 最近的重要贡献者太多, 这里不再列举了.

在这篇文章中, 我们想让读者相信: 如同前述那些里程碑式的工作, 我们也正处在极小曲面领域的一个新的黄金时代. 这主要得益于 2004 年新发现的一个法宝, 所谓的 Colding-Minicozzi 理论. 这一工作, 是令人瞠目的一组 4 篇, 发表在《数学年刊 (Annals Mathematics)》[2] 的同一卷上, 其中分析了一系列嵌入极小圆盘的收敛性, 而没有加上任何面积或曲率的先验一致有界的条件. 我们将简单介绍该理论如何帮助解决了一些未决问题, 而不久前我们还觉得它们遥不可及. 我们也将大胆谈谈本领域一些最有趣的未决问题, 尽管这可能如一切预言那样面对各种怀疑和保留意见.

为了在寥寥数页中就这些方面作一发挥, 我们不得不牺牲一些细节. 已经有许多文章, 书籍或专著的章节可供有兴趣的读者满足好奇心, 如 Colding 和 Minicozzi 的专著 [1], 或 Meeks 与笔者的综述文章 [3].

2. 一些基本结果

极小曲面理论融合了许多数学分支. 根据我们最热衷的理论, 可以用 8 种不同而又等价的方式来定义“极小性”.

令 $X: M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为一个二维 Riemann 流形到三维 Euclid 空间的等距浸入, 而 $N: M \rightarrow S^2(1) \subset \mathbb{R}^3$ 是它的单位法向量, 或称 Gauss (高斯) 映射 ($S^2(1)$ 表示中心在 $\mathbb{R}^3$ 的原点, 且半径等于 1 的球面). 如果我们在 M 的一个相对紧的区域 Ω 上, 用一个具有紧支集的光滑函数 $f \in C_0^\infty(\Omega)$ 对 X 进行扰动, 那么只要 $|t| < \epsilon$, 且 $\epsilon > 0$ 足够小, $X + tfN$ 仍然会是一个浸入. 通过面积公式的第一变分 (first variation of area formula):

$$A'(0) = -2 \int_{\Omega} fH dA, \quad (1)$$

其中 dA 是 M 的面元, 把 X 的中曲率 (两个主曲率的算术平均) $H \in C^\infty(M)$ 与曲面的面积泛函 $A(t) = \text{Area}((X + tfN)(\Omega))$ 联系起来了. 现在我们可以陈述极小性的前两种等价定义了.

定义 1 曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是“极小的”, 当且仅当它对一切具有紧支集的变分都是面积泛函的临界点.

定义 2 曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 的中曲率如果恒为零, 则它称为“极小的”.

如果仅考虑局部并在必要时适当旋转一下, 每一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 都可以看成一个可微函数 $u = u(x, y)$ 的函数图像. 1762 年, Lagrange (拉格朗日) 对于曲面为函数图像的情形, 找到了面积泛函的临界点所对应的偏微分方程, 奠定了变分法的基础.

定义 3 曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 称为“极小的”, 当且仅当它在其每一点附近都可以表示成某个函数 $u = u(x, y)$ 的图像, 且满足以下二阶拟线性偏微分方程

$$(1 + u_x^2)u_{yy} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_y^2)u_{xx} = 0. \quad (2)$$

这个偏微分方程可以写成散度形式:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0. \quad (3)$$

如果忽略公式 (3) 中分母的梯度项, 就得到著名的 Laplace (拉普拉斯) 方程. 这意味着在一个小范围内, 当 u 近乎一个常数时, 极小曲面将承袭调和函数的性质, 如极大值原理和 Harnack (哈纳克) 不等式等等. 而在大尺度上会有戏剧性的改变, 这来自于 Laplace 方程和极小曲面方程的整体解行为模式之差别. 体现这种差别的最典型例子, 也许就是 Bernstein 定理: 方程 (3) 在定义域 $\mathbb{R}^2$ 上的整体解只有线性函数; 与此相反, 当然有许多整体的调和函数.

面积公式的第二变分 (即 $A''(0)$ 的表达式) 的一个推论, 是说每一个极小曲面, 局部都是面积极小的. 这一性质佐证了这类曲面所用的“极小”一词. 注意不要将此与“面积的整体极小”相混淆, 后者是一个强得多的限制条件, 比如说 $\mathbb{R}^3$ 中唯一达到面积的整体最小性的完备曲面只有仿射平面.

定义 4 一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是“极小的”, 如果它的每一点 $p \in M$ 都有一个邻域, 在其中它与具有同一边界的曲面相比是面积最小的.

定义 1 与定义 4 把极小曲面看作 Riemann 几何中测地线的二维推广, 从而与变分法相联系. 另一个极为重要的泛函是能量 (energy), 定义为

$$E = \int_{\Omega} |\nabla X|^2 dA,$$

其中 $X: M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个等距浸入, 而 $\Omega \subset M$ 是一个相对紧的区域. 面积和能量通过不等式 $E \geq 2A$ 相关联, 等号恰好在 X 是共形映射时取到. 熟知每一个带 Riemann 度量的曲面都容许局部共形 (等温) 参数, 由此我们可以给出极小性的另两种等价定义.

定义 5 一个共形浸入 $X: M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是“极小的”, 当且仅当它是能量泛函在紧支变分下的临界点; 换言之, 当且仅当曲面上每一点都有一个邻域, 使得其能量在具有同一边界的曲面片中达到最小.

经典的公式 $\Delta X = 2HN$, 把一个等距浸入 $X: M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的 Laplace 算子、它的中曲率函数 H 和 Gauss 映射 N 巧妙地联系起来. 这引出了下一个定义.

定义 6 一个二维 Riemann 流形在三维 Euclid 空间的等距浸入 $X = (x_1, x_2, x_3): M \rightarrow \mathbb{R}^3$ 被说成是“极小的”, 当且仅当它的坐标函数是调和的, 也即 $\Delta x_i = 0, i = 1, 2, 3$.

从物理学的眼光来看, 所谓 Young 方程指出, 两种介质分界面的中曲率, 反映了两介质间的压强差. 当两种介质处于同一压强下时, 分界曲面就是极小的. 把一个线圈 (数学上是一条不自交的闭曲线, 不一定是平面曲线) 在肥皂水中蘸一下, 就会得到它. 但是, 我们都吹过的肥皂泡, 却具有非零的常中曲率, 因为它们包围的那一团气压要大大过外侧大气压强.

定义 7 一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是“极小的”, 当且仅当每一点 $p \in M$ 有一个邻域, 它与该邻域边界所张的肥皂膜完全重合.

要给出极小性的最后一个定义, 先回顾一下: 每一点 $p \in M$ 的 Gauss 映射 N , 其微分 dN_p 是切平面 $T_p M$ 上的一个自伴随变换. 因此, 存在 $T_p M$ 的一组单位正交基 (p 点的主方向), 使得 dN_p 对角化, 其对角元 (dN_p 的特征值) 的相反数, 就是 M 在 p 点的所谓“主曲率”. 由于中曲率 H 是主曲率的算术平均, M 的极小性等价于 dN_p 的迹为零,

也即 dN_p 在 $T_p M$ 的任一组单位正交基下的矩阵具有如下形式

$$dN_p = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

把 N 与它到扩充复平面的球极投影相等同之后, Cauchy (柯西)-Riemann 方程让我们得到第 8 种描述极小性的等价方式.

定义 8 一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是“极小的”, 当且仅当它的 Gauss 映射与球极投影复合所得映射 $g: M \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是一个亚纯函数.

其实, 对于一个极小曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$, 不但 Gauss 映射是亚纯的, 整个浸入也可以用全纯的量表示出来. 如 M 的第 3 个坐标函数 x_3 , 它是调和函数, 局部就存在一个共轭的调和函数 x_3^* . 因此, 高度微分 (height differential) $dh := dx_3 + i dx_3^*$ 是 M 上一个合理定义的全纯 1-形式, 而曲面可以通过以下公式给出一个共形的参数化表示:

$$X: M \rightarrow \mathbb{R}^3, X(p) = \Re \int_{p_0}^p \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{g} - g \right), \frac{i}{2} \left(\frac{1}{g} + g \right), 1 \right) dh. \quad (4)$$

其中 $\Re$ 表示实部, p_0 是 M 上我们选定的一点, 经 X 映到 $\mathbb{R}^3$ 的原点 (也就是说, 公式 (4) 确定了 X , 至多相差一个外围空间的平移). 这一对量 (g, dh) 通常称为 M 的 Weierstrass 数据 (Weierstrass data).

极小曲面在自然界中经常出现, 不只是肥皂膜 (或更一般的具有相同压强的互不溶流体界面), 也见于以下各种情形: 二嵌段共聚物高分子, 近晶型液晶 (具有均匀分布的层次, 且每层如流体般有序的材料), 晶体学, 半导体科技, ... 甚至出现在某些昆虫翅膀上的角质层结构中! 见图 3.

这类曲面的极小性质, 启发 Frei Otto 这样的著名建筑师用它们来设计最优结构, 如慕尼黑奥林匹克体育馆的顶蓬 (图 4). 这类构型的平衡之美, 唤起了 Robert Engman 和 Robert Longhurst 等雕塑家的兴趣. 从纯数学的眼光出发, 其它非 Euclid 的外围空间里的极小曲面也得到了研究, 并在大量各异其趣的问题中得到应用: 数学物理中的正质量猜想和 Penrose (彭罗斯) 猜想, 关于三维球面中有限阶微分自同胚的 Smith 猜想, 还有 Thurston (瑟斯顿) 在三维流形理论中的几何化猜想.

3. 经典极小曲面理论

我们用“经典理论”一词, 指的是对 $\mathbb{R}^3$ 中完备、连通、可定向、嵌入极小曲面的研究. 令 $\mathcal{M}_C$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中完备嵌入极小曲面 M 构成的曲面类, 而且亏格有限. 要理解最后这个词, 需要回顾关于调和函数的极大值原理, 它推出 $\mathbb{R}^3$ 中不存在紧无边的极小曲面. 因此, 完备极小曲面必定具有拓扑端 (topological ends) (粗粗说来, 就是在曲面上内蕴地看, 它趋于无穷的各种途径). 在每个端处添加一点, 以此对极小曲面 M 作拓扑紧化之后, 我们定义 M 的亏格就是它紧化之后的曲面亏格. 记 $g \in \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \{\infty\}$ 及 $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 我们令 $\mathcal{M}_C(g, k)$ 为 $\mathcal{M}_C$ 的子集, 它包含那些具有亏格 g 和 k 个拓扑端的曲面. 当 g 和 k 都有限时, 我们称该曲面具有有限拓扑 (finite topology).

一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 称为正常的 (proper), 当且仅当曲面 M 上按内蕴拓扑的任一发散点列, 在 $\mathbb{R}^3$ 中也是发散的. 粗粗说来, 一个完备曲面是正常的, 仅当它的拓扑端放置在 $\mathbb{R}^3$ 中的无穷远处. 而一条无限长的纸卷, 绕一个柱面缠绕无限圈, 并从内侧或外侧逼近

它, 就是一个完备但并非正常曲面的例子. 我们将用 $\mathcal{M}_P$ 来代表 $\mathcal{M}_C$ 中正常极小曲面构成的子集, 并记 $\mathcal{M}_P(g, k) = \mathcal{M}_P \cap \mathcal{M}_C(g, k)$.

我们在这一节的目标, 就是描述这类极小曲面中的主要例子, 注重它们的拓扑, 共形结构, 渐近行为, 以及主要的分类结果. 作这番描述时, 我们也将讨论一些最有趣的未决问题.

3.1 具有有限拓扑型的完备极小曲面

这类极小曲面中的平凡例子是平面, 而第一批非平凡的例子 (图 2) 有 Euler 于 1741 年发现的悬链面 (亏格零, 两个端) 和 Meusnier 于 1776 年发现的螺旋面 (亏格零, 一个端). 两者各自都有许多种刻画. 在最经典的这些结论中, 我们会提到 Euler 和 Catalan (卡塔兰) 各自的结果: 除开平面, 悬链面是仅有的旋转极小曲面, 而螺旋面是仅有的直纹极小曲面.

这族例子中, Costa 环面值得一说, 它是继上述例子发现 206 年以后, 第 1 个新发现的完备嵌入并具有限拓扑的极小曲面, 具有亏格 1 和 3 个端. 用类似方法可以构造具有有限亏格 $g \geq 1$ 和 3 个端的极小曲面, 这是由 Hoffman (霍夫曼) 和 Meeks 发现的. 见图 5.

就 $\mathcal{M}_C$ 和 $\mathcal{M}_P$ 在有限拓扑情形的关系而言, 我们要强调 Colding 和 Minicozzi 的一个深刻结果, 它断言每一个完备嵌入极小曲面如果是有限拓扑, 则必是正常的. 证明它要用到 Colding 和 Minicozzi 的著名理论, 一个我们稍后会谈论的主题.

我们在有限拓扑情形的讨论, 将分为两种更具体的情形, 取决于端的个数是一个或更多.

具有有限亏格和一个端的曲面. 2005 年, Meeks 和 Rosenberg 利用 Colding-Minicozzi 理论证明, 平面和螺旋面是 $\mathcal{M}_P(0, 1)$ 中仅有的例子 (实际上, 他们对单连通正常嵌入极小曲面给出了完全的分类). 根据前面说的 Colding 和 Minicozzi 的正常性结果, 在 $\mathcal{M}_C(0, 1)$ 中也成立同样的唯一性结果. 至于 $\mathcal{M}_P(g, 1) = \mathcal{M}_C(g, 1)$ (其中 $1 \leq g < \infty$) 中的曲面的渐近行为, Bernstein 和 Breiner 在 2011 年证明了, 每一个 $\mathcal{M}_P(g, 1)$ 中的曲面都渐近于螺旋面, 并且是共形抛物型的 (conformally parabolic).¹⁾ 因为这个原因, $\mathcal{M}_P(g, 1)$ 中的曲面经常被称为亏格为 g 的螺旋面 (*helicoids of genus g*). 关于存在性, 以下结果值得一提. Hoffman, Weber 和 Wolf 在 2009 年发现了一个亏格 1 的螺旋面, 共形等价于一个菱形基本域做成的环面去掉一点; Hoffman, Traizet 和 White 最近证明了, 对每一个有限的 $g \geq 1$, $\mathcal{M}_P(g, 1)$ 中都存在例子 (见其 arXiv 上 2015 年预印本). 关于 $\mathcal{M}_P(g, 1)$, 一个重要的未决问题是给定亏格后例子的唯一性. 在亏格 0 的情形, 已经证明了这个唯一性结论, 而且猜想对每一个 $g \geq 1$ 亏格 g 的螺旋面都是唯一的, 但甚至这一结果的局部版本也没弄清楚.

具有有限亏格和 k 个端的曲面, $2 \leq k < \infty$. 这方面主要的结构性定理, 是 Collin 的贡献, 他在 1997 年证明, 如果 $M \in \mathcal{M}_P(g, k)$, 且 g, k 有限, $k \geq 2$, 则 M 属于一类早有

1) M 称为共形抛物型的, 当且仅当它上面不存在任何非正又非常数值的下调和 (subharmonic) 函数.

——原注

深入研究的曲面, 即有限全曲率 (*finite total curvature*) 的曲面, 其 Gauss 曲率可积:

$$\int_M K dA = - \int_M |K| dA > -\infty. \quad (5)$$

(由于中曲率消失, 两个主曲率的和为 0, Gauss 曲率作为两个主曲率的乘积, 总是非正的.) 根据 Huber 和 Osserman 早先的结果, 条件 (5) 推出 M 共形等价于一个亏格为 g 的紧 Riemann 面 $\mathbb{M}$ 上去掉 k 个点 (特别地, M 是共形抛物型的), 而且 M 的 Gauss 映射 $g: M \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 和高度微分 dh 都可以延拓为 $\mathbb{M}$ 上的全纯量. 因此, 紧 Riemann 面上的复分析和代数几何的强大工具有了用武之地. 鉴于 $\mathbb{R}^3$ 中的完备极小曲面没有紧性, 那些有限全曲率的例子在某种程度上是最接近于紧的对象了. 这类 (嵌入)¹⁾ 极小曲面的渐近行为也是熟知的: 每个端渐近于一个平面或半张悬链面. 就唯一性结果, 我们着重提到以下几个:

1. Schoen 在 1983 年证明, 如果 $M \in \mathcal{M}_C(g, 2)$ 有有限全曲率, 则 M 是悬链面. 这当中用到了 Alexandrov (亚历山德罗夫) 关于一族移动平面进行反射的著名方法, 而后者又基于方程 (2) 和极大值原理.

2. 1991 年, López 和 Ros 给悬链面作了一个刻画: 它和平面是 $\mathcal{M}_C(0, k)$ 中仅有的有限全曲率的例子. 证明思路仍是基于极大值原理, 不过是用在后来俗称的 López-Ros 形变 (*López-Ros deformation*) 上, 后者是一个单参数族的极小曲面, 利用一个给定极小曲面 M 的 Weierstrass 量 (g, dh) 来定义. López-Ros 形变只有在关于原始曲面的通量 (flux) 映射的一个特殊假定下才存在.²⁾

3. 1984 年 Costa 分类了 $\mathcal{M}_C(1, 3)$ 中有限全曲率的曲面. 这些曲面要么是 Costa 环面; 要么是 Hoffman, Meeks 两人发现的一个单参数族, 定义在去 3 点环面上, 来自于 Costa 环面的形变 (稍迟又得到 Hoffman 和 Karcher 的研究).

Costa 的前一结果, 是第 1 个得到完整描述的非平凡的 (即不只有单个曲面) 模空间 $\mathcal{M}_C(g, k): \mathcal{M}_C(1, 3)$ 具有一维非紧流形的结构, 可等同于一个开区间. 推而广之, 1996 年 Pérez 和 Ros 给模空间 (*moduli space*) $\mathcal{M}_C(g, k) (0 \leq g < \infty, 2 \leq k < \infty)$ 中每一点 (一个极小曲面 $M \in \mathcal{M}_C(g, k)$) 周围赋予了一个 $k-2$ 维微分流形的结构, 这需要一个额外的非退化假设, 涉及 M 上 Jacobi (雅可比) 函数构成的线性空间, 即以下二阶线性椭圆偏微分方程的解空间:

$$\Delta u - 2Ku = 0 \quad \text{在 } M \text{ 上,}$$

其中 K 是 M 的 Gauss 曲率. 至今为止, 所有 $\mathcal{M}_C(g, k)$ 中已知的例子都满足这一非退化假设. 我们强调指出, $\mathcal{M}_C(g, k)$ 中非退化曲面构成的空间维数不依赖于亏格 g , 而仅依赖于端的个数 k .

1) 原文此处未加“嵌入”的限制, 易引起误解, 尽管从上下文可看出是在曲面类 $\mathcal{M}_P(g, k)$ 中讨论.——译注

2) 一个极小曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 的通量是以下线性映射 $F: H_1(M) \rightarrow \mathbb{R}^3$, 它为每一个一维同调类 $[c] \in H_1(M)$ 配上一个积分, 积分路径是沿同调类的一个代表元 $c \in [c]$, 积分对象是沿 c 的一个单位向量场, 与 M 相切并且与 c 的切方向垂直. López-Ros 形变在 M 上良好定义的充分必要条件是线性映射 F 的秩至多为 1 (也就是说, 各个端处的通量向量彼此平行).——原注

一个主要的未决问题是 *Hoffman-Meeks* 猜想 (*Hoffman-Meeks conjecture*): 如果存在曲面 $M \in \mathcal{M}_C(g, k)$, 则 $k \leq g + 2$. 这方面目前的最佳结果是 Meeks, Pérez 和 Ros 获得的 (见 2016 年的 arXiv 预印本), 他们证明了 k 有一个只依赖于 g 的上界, 为此再次用到了 Colding-Minicozzi 理论.

另一个重要的未决问题是: 确定是否在某个模空间 $\mathcal{M}_C(g, k)$ 中存在不满足上述非退化条件的曲面; 如果存在, 则在空间 $\mathcal{M}_C(g, k)$ 中这样一个奇异曲面周围给它任何一种合理的结构. (比如: 是否可能是一个 轨形 (orbifold)?)

3.2 具有无限拓扑型的极小曲面

接下来, 我们进入具有无限拓扑型的经典极小曲面的世界, 也就是说, 这类曲面有无限多个端, 或者是亏格无限. 这一类当中最基本的例子是 Riemann 在 19 世纪发现的 (在他死后由其弟子 Hattendorf 整理发表), 它包含了一个单参数族的正常嵌入极小曲面, 在一个平移下不变, 亏格为零且有无限多个端, 渐近于等间距排列的平行平面. Riemann 的极小曲面有以下漂亮的特性: 与平面、螺旋面、悬链面一起, 它们是 $\mathbb{R}^3$ 中仅有的具有以下叶状结构的正常嵌入极小曲面, 各叶都是平行平面上的圆周和直线 (其实, 这些例子就是 Riemann 假设有这样的性质而发现的). 见图 6.

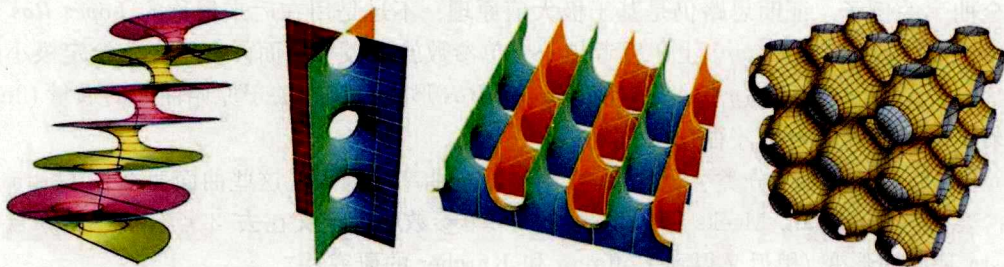


图 6 从左至右: 一个 Riemann 极小曲面, 单周期和双周期 Scherk 曲面, 还有三周期的 Schwarz P -曲面

Riemann 的极小曲面显示, 可以利用曲面的周期性作为一个套路, 造出具有无限拓扑型的例子: 如果用等距对称群作出的商曲面不是单连通的, 则它提升为 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面后就具有无限拓扑型. 这同样体现在 19 世纪发现的其它极小曲面的例子上, 例如图 6 中展示的这些:

1. 单周期的 Scherk (谢尔克) 极小曲面 (图 6 中左数第 2 个) 在平移生成的一个循环群作用下不变. 商去此循环群后得到的商曲面具有亏格零和 4 个端 (分别渐近于半平面; 这些端称为 *Scherk 型端* (*Scherk type ends*)); 在 $\mathbb{R}^3$ 中来看, 这种曲面具有无限的亏格和一个端. 我们可以把这个例子看成是对彼此垂直的两个平面进行奇点消解而得到, 做法是引入无限多个交错的洞, 与这些平面沿其交线构成 45° 角. 如同 Riemann 极小曲面例的情形, 单周期 Scherk 极小曲面可以形变得到一个单参数族的单周期正常嵌入极小曲面, 也是通过对交角为 $\theta \in (0, \pi)$ 的两平面进行奇点消解而得到.

2. 双周期的 Scherk 极小曲面 (图 6 中左数第 3 个) 在两个不同方向的平移生成的无限群作用下不变. 商曲面还是具有零亏格和 4 个端 (Scherk 型). 在 $\mathbb{R}^3$ 中看, 这曲面具有无限的亏格和一个端. 它可以看作是对两族无限多个等间距的竖直半平面进行奇点消解

而得到, 其中一族在上半空间 $\{(x, y, z) | z > 0\}$, 而另一族在 $\{(x, y, z) | z < 0\}$, 不同族的平面间成直角. 这个曲面也属于一个单参数族的正常嵌入的双周期极小曲面, 每一个都是对 $\mathbb{R}^3$ 中两族无限多的竖直半平面 (分别在上半和下半空间) 作奇点消解而得, 参数就是两族半平面之间的夹角 $\theta \in (0, \pi)$. 单周期和双周期的 Scherk 极小曲面之间有一个直接的关系, 对应于以下熟知的事实, 即每个调和函数都 (在局部) 有一个共轭调和函数.

3. 三周期的 Schwarz P -曲面 (图 6, 最右侧) 在由 3 个线性无关向量生成的平移群作用下不变. 相对于这个格点群的商曲面是一个亏格为 3 的紧曲面, 放在一个立方体粘合成的三维环面中. 在 $\mathbb{R}^3$ 中来看, 该曲面具有无限的亏格和一个端. Schwarz P -曲面是大名鼎鼎的三周期极小曲面 (*triply periodic minimal surfaces*) 之一, 这类曲面在晶体学和材料科学中有多方面的应用. 每一个三周期极小曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 的等距群是一个晶体群, 而 M 在秩为 3 的平移格点群 Γ 下保持不变, 其商曲面将三维环面 $\mathbb{R}^3/\Gamma$ 分割成体积相等的两部分 (称为迷宫 (*labyrinths*)). 图 3 左方的回转体是另一个著名的三周期极小曲面, 有紧的亏格 3 的商曲面. 在三周期嵌入极小曲面中, 对那些商曲面亏格等于 3 (这是最小可能的非平凡数值) 的例子进行分类, 是另一个主要的未决问题.

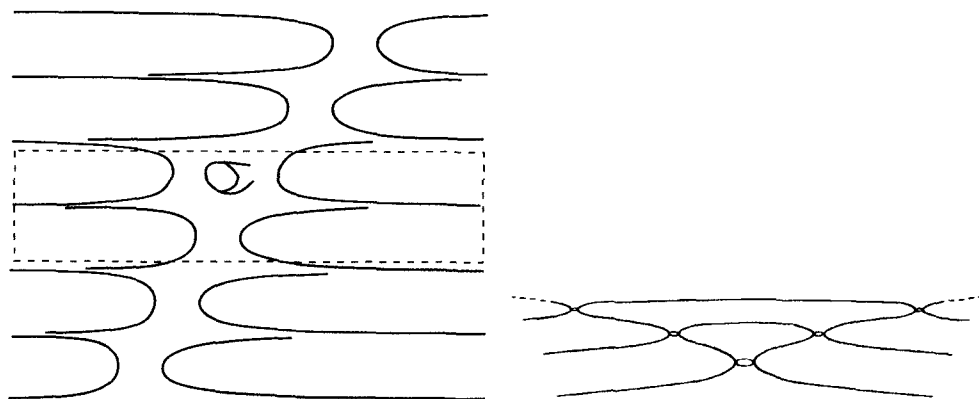


图 7 从左至右: 一个亏格 1 的 Hauswirth-Pacard 极小曲面的示意图, 以及一个 Traizet 的无限亏格的例子. 两者都是非周期的完备嵌入极小曲面且具有无限拓扑型

有鉴于上述例子, 我们会问自己, 是否构造无限拓扑型的极小曲面的唯一方法就是借助周期性? 答案如 2007 年 Hauswirth 和 Pacard 所示, 是否定的. 他们利用 粘合法 (*gluing techniques*)¹⁾, 把一个 Hoffman-Meeks 极小曲面 (我们在“具有有限拓扑型的完备极小曲面”那一小节描述 $\mathcal{M}_C(g, 3)$ 中的例子时提到了这些曲面) 与一个 Riemann 极小曲面 $\mathcal{R}$ 的上下半边分别粘在了一起. 图 7 (左) 中我们可以看到 Hauswirth 和 Pacard 的一个例子的示意图, 其中那个用来粘合的中央的曲面是 Costa 环面 (也就是说 $g = 1$). 还是利用粘合技术, 不过对象是带有特定结点的 Riemann 曲面, Traizet 在 2012 年得以证明一个非周期的完备极小曲面的存在性, 具有无限亏格和无限多个渐近于半悬链面的端 (图 7, 右). 总而言之, 有许多无限拓扑型的例子.

关于无限拓扑型的极小曲面的唯一性结果, 根据前一段, 很清楚我们该对我们已经

1) 这个技术是对隐函数定理的复杂应用, 对象是中曲率算子, 定义在特定的 Banach (巴拿赫) 空间之间. ——原注

发现的各族例子作一区分：一个合理的起点可以是加上某种周期性。这里，值得提到下述给定拓扑型的周期极小曲面的模空间分类结果：

1. Riemann 的极小曲面，是 $\mathbb{R}^3$ 商去一个平移后的商空间里唯一的具有有限多个平坦端的正常嵌入极小环面 (Meeks, Pérez 和 Ros 1998 年结果)。端的个数必定是偶数，而且当我们固定这个数目后，对应模空间是一个一维的非紧流形。

2. Scherk 双周期极小曲面，是 $\mathbb{R}^3$ 中商去两个不同方向的平移作用后得到的商空间里，唯一的具有零亏格和有限多个端的正常嵌入极小曲面 (根据 Lazard 和 Meeks 2001 年结果)。端的数目仍然必须是偶数，而对于一个固定的端数，对应模空间微分同胚于一个开区间。

3. 2005 年 Pérez, Rodríguez 和 Traizet 描述了 $\mathbb{R}^3$ 中商去两个线性无关的平移作用后得到的商空间里，带有给定有限数目的平行平坦端的正常嵌入极小环面 (亏格 1) 构成的模空间。每一个这样的模空间 (对任一给定的偶数个端) 是一个非紧的三维流形，其中的曲面称为 *KMR 例子* (*KMR examples*) (这是为了纪念 Karcher, Meeks 和 Rosenberg, 他们之前在这个模空间里找到了一些单参数族)。

4. 2007 年 Pérez 和 Traizet 分类了以下正常嵌入极小曲面构成的模空间，这些曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中商去一个平移后的商空间里，具有零亏格和有限多个 Scherk 型端。这一情形，这些模空间是非紧的 $2k-3$ 维非紧流形 (这里 $2k$ 是端的数目)，其中的曲面是 Karcher 于 1988 年推广 Scherk 单周期极小曲面而发现的。

上述 4 个唯一性结果有个共同点。首先，周期性条件起了很大的作用，因为它使得可以在 $\mathbb{R}^3$ 与对应等距群的商空间里进行研究，而且商出来的极小曲面总是具有有限全曲率 (在方程 (5) 的意义下)；在这个框架下，可以控制所研究的极小曲面的渐近几何与共形表示。其次，所期望的唯一性可用连续性方法来证明。先证明：在每个这样的模空间中，任意取一个曲面 M ，它总可以在模空间中形变 (开性部分)，直到它达到模空间边界上一点 M_∞ ，而后者又可证其仍是个正常嵌入极小曲面，并且相对于最初的模空间中曲面来说，具有更简单的拓扑或更简单的周期性 (紧性部分)。这一紧性结果，要求对原始模空间中一系列极小曲面可能的极限行为，有相当全面的理解。一旦我们到达 M_∞ ，所期望的整体唯一性结果，就可以利用反函数定理而得证 (M_∞ 周围的局部唯一性)，而这要用到此前 M_∞ 所在极小曲面模空间的分类定理。最后这一步，揭示了具有给定拓扑型和周期性的嵌入极小曲面模空间的一种分层结构：一个给定模空间的边界，就是其它一些更简单拓扑型或周期性条件下的模空间之并。例如，描绘上述第 3 项中模空间就需要解决第 4 项中的分类问题。

在我们要分类无限拓扑型的极小曲面却又不加周期性时，上一段的策略大大失灵了，不过这时 Colding-Minicozzi 理论大有帮助，我们下面就来解释。

4. Colding-Minicozzi 理论

考虑以下问题：

问题 9 $\mathbb{R}^3$ 中有哪些亏格为零的正常嵌入极小曲面？

假设 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是一个符合问题 9 要求的曲面。正如上面解释的那样，当 M 只有一

个端, 我们知道 M 是一个平面或螺旋面 (Meeks 和 Rosenberg 的结果). 如果 M 有 k 个端, $2 \leq k < \infty$, 那么根据 Collin 和 López-Ros 的结果, M 是一个悬链面. 剩下需要研究的就是 M 有无限多个端的情形. 如果我们知道 M 在一个平移变换 T 下不变, 那么不难验证, M 在 T 生成的循环群下的商曲面是一个带着有限多个端的环面, 根据 Meeks, Pérez 和 Ros 1998 年的结果, M 是一个 Riemann 极小曲面. 因此, 解决问题 9 的一条路子, 就是证明如果端数是无穷多, 那么 M 是周期的.

我们经常碰到这样的问题, 需要研究一系列嵌入极小曲面可能的极限. 举一个平凡的例子, 我们考虑一个曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$, 它在向量 $v \in \mathbb{R}^3 - \{0\}$ 确定的平移作用下不变. 以下的“常值”序列 $\{M_n := M - nv = M\}_{n \in \mathbb{N}}$ 有一个平凡的极限, 就是 M 自己. 这个平凡的例子, 揭示了一个解决问题 9 的方案: 假设一个正常嵌入的极小曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$ 是该问题的一个解, 有无限多个端. 由于端数无限, 可推出 M 的全曲率是无穷, 且我们可以找到一串发散的点列 $p_n \in M$, 使得 M 在这些点的单位法向取同一个值. 合理的尝试是去求证 $\{M_n = M - p_n\}_n$ 至少有一个收敛子列, 这是证明 M 具有期望中的周期性的一步. 于是我们把问题 9 变成了另一个也许是更具野心的问题:

问题 10 在什么条件下, 我们可以从给定的一系列嵌入极小曲面中取出一个收敛子列?

假设 $\{M_n\}_n$ 是一系列嵌入极小曲面, 落在开集 $A \subset \mathbb{R}^3$ 中. 又设 $\{M_n\}_n$ 至少有一个聚点, 这是因为我们不想让 M_n 跑没影了, 以致于在极限下没什么可拿来分析. 每个曲面 M_n 可以在局部写成一个函数 u_n 的图像, u_n 定义在 M_n 上一个给定点的切平面上的一个开子集里, u_n 定义域的大小可以有一致的控制, 只要我们对 Gauss 曲率 (等价于对第二基本形式) 有局部一致的上下界估计. 如果再进一步, 我们对 M_n 有了一致的局部面积估计, 我们就可以控制在 A 中给定区域内的函数图像的个数. 因此, 在一个很小 (但又一致) 的尺度上, 每个曲面 M_n 恰为某个函数 u_n 的函数图像. 于是我们把关于曲面收敛性的问题 10, 变成了另一个问题, 即函数图像的收敛性. 在这个框架下, 关于 M_n 一致的局部曲率估计, 推出 u_n 是等度连续的; 而我们只作局部讨论的事实, 导出了 u_n 的一致有界性. 于是 Arzelà-Ascoli (阿尔泽拉-阿斯科利) 定理确保了 u_n 的一个子序列一致收敛到一个极限函数 u_∞ , 后者可证与 u_n 一样, 也满足同样的偏微分方程 (2). 通过一种“延拓”的证法, 现在可推出 $\{M_n\}_n$ 的一个子列收敛到 A 中一个嵌入极小曲面, 而我们的问题 10 在此情形就解决了.

如果我们对 M_n 没有局部的面积估计, 但仍然假设有局部一致的曲率估计, 同上可证 $\{M_n\}_n$ 的一个子序列收敛到以下对象, 它是极小曲面的一个自然推广, 称为层状结构 (lamination), 它的每一叶都是极小曲面. 不谈细节, A 的一个层状结构 $\mathcal{L}$ 是 A 中的嵌入曲面 (称为 $\mathcal{L}$ 的“叶片”) 取并集而得到的一个闭集 (按照 A 的诱导拓扑), 并具有特定的局部乘积结构. 这就是说, 我们可以取 A 的一个局



图 8 开集 A 被局部坐标映射 ϕ_β 的像 U_β 所覆盖, 其中每一个把一族落在特定高度的圆盘映到 $\mathcal{L}$ 的叶状结构的各部分, 其中这些高度值落在 $[0, 1]$ 区间的一个闭子集 C_β 中

部坐标, 把这些叶片变换成一个二维圆盘与 $\mathbb{R}$ 的一个闭子集的乘积; 我们可以想象成是圆盘的许多份散开的拷贝, 水平放置在不同的高度上 (图 8). 这种局部乘积结构给 $\mathcal{L}$ 的叶片赋予了光滑曲面的结构, 两两不交. 一个层状结构称为极小的, 如果其叶片都是极小曲面. 例如 Z 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空闭集, 那么以下一族水平平面 $\mathcal{L}_Z = \{P_z = \mathbb{R}^2 \times \{z\} \mid z \in Z\}$ 就是 $A = \mathbb{R}^3$ 的一个极小层状结构, 其叶片是平面 P_z . 要是 A 的一个层状结构 $\mathcal{L}$ 在 A 中没有留下任何空隙, 我们称它是 A 的一个叶状结构 (foliation); (当 $Z = \mathbb{R}$ 时, 上述 $\mathcal{L}_Z$ 就是 $\mathbb{R}^3$ 的一个叶状结构). 极小层状结构理论是极小曲面的一个自然推广. 不过, 我们还没有找到任何一个非平凡的 $\mathbb{R}^3$ 中极小叶状结构的例子, 使得它既不是单个嵌入极小曲面, 也不是如上的一叠平面 $\mathcal{L}_Z$.

回到我们的问题 10, 如果这些嵌入极小曲面 M_n 的第二基本形式没有一致的局部上界, 关于其极限我们又能说些什么呢? 这就要 Colding-Minicozzi 理论助我们一臂之力了. 按前面的记号, 不存在一致的局部曲率上界, 意味着 M_n 的 Gauss 曲率在 A 中某一点处“爆破 (blow up)”; 也就是说, 以下集合不是空集:

$$\hat{S} = \{x \in A \mid \sup |K_{M_n \cap \bar{\mathbb{B}}(x, r)}| \rightarrow \infty, \text{ 对任意 } r > 0\}, \quad (6)$$

其中 K_Σ 代表曲面 Σ 的 Gauss 曲率, $\bar{\mathbb{B}}(x, r)$ 是中心在 $x \in \mathbb{R}^3$ 且半径为 $r > 0$ 的一个闭球体. Colding-Minicozzi 理论描绘了上述场景中 M_n 或其一个子列的极限, 这还需要一个额外的假设: 每个 M_n 必须是一个紧的拓扑圆盘, 包含在一个半径为 $R_n > 0$ 的圆球内, 不妨设中心在原点, 其边界 ∂M_n 落在该球的边界球面上. 根据序列半径 R_n 是发散还是有界, 对极限的描述有很大不同.

定理 11 (Colding-Minicozzi) 给定 $n \in \mathbb{N}$, 令 M_n 是闭球体 $\bar{\mathbb{B}}(R_n) = \bar{\mathbb{B}}(\vec{0}, R_n)$ 中的一个嵌入极小圆盘, 且 $\partial M_n \subset \partial \bar{\mathbb{B}}(R_n)$. 如果 $R_n \rightarrow \infty$ 且 $\hat{S} \cap \bar{\mathbb{B}}(1) \neq \emptyset$, 则 M_n 有一个子列收敛于 $\mathbb{R}^3$ 的一个由平行平面族构成的叶状结构, 除开一条直线¹⁾ (称为收敛的奇异集), 沿此直线当 $n \rightarrow \infty$ 时 M_n 的曲率爆破.

为了更好地理解最后这个结果, 我们借用以下例子. 考虑标准的竖直方向的螺旋面 $H = \{(x, y, z) \mid x \sin z = y \cos z\}$. 取一系列正数 λ_n 趋于 0, 对每个 $n \in \mathbb{N}$ 考虑 H 的一个放缩后的位似拷贝 $M_n = \lambda_n H$, 比例是 λ_n , 它仍然是极小和单连通的. 当 n 增大时, M_n 可以看作是从越来越远

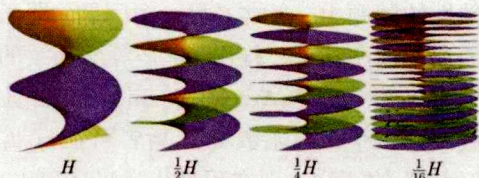


图 9 同一竖直螺旋面 H 的位似图像,
比例系数 $\lambda_n = 1/2^n$

的一个视角所看到的 H , 如图 9. 我们从越远的地方观察 H , 它看起来就越像一族平行平面, 其间隔越来越小, 于是在极限情形, 我们得到 $\mathbb{R}^3$ 由平行平面构成的叶状结构. 注意极限叶状结构的每一片叶子都是平坦的 (其 Gauss 曲率恒为 0), 且 M_n 的 Gauss 曲率在 z 轴以外的地方趋于 0. 但是, 由于 H 沿 z 轴的 Gauss 曲率为常数 -1 , M_n 沿同一条轴的 Gauss 曲率是 $-1/\lambda_n^2$, 是趋于无穷的. 换言之, 公式 (6) 中定义的奇异集 $\hat{S}$ 在这个例

1) 事实上, Colding 和 Minicozzi 只证明了收敛的奇异集是一条 Lipschitz (利普希茨) 连续的曲线段, 与极限叶状结构横截相交. 利用螺旋面是 $\mathcal{M}_P(0, 1)$ 中唯一的非平坦曲面, Meeks 在 2004 年证明了这条 Lipschitz 线段其实就是直线段. —— 原注

子中是 z 轴. 还注意极限叶状结构沿 $\hat{S}$ 是极为规则的; 仅仅是 M_n 向极限的收敛性沿 $\hat{S}$ 失效. 这个极限对象, 大名 极限停车库结构 (*limiting parking garage structure*), 具有一个支柱: 在 z 轴以外的地方, 结构近于任意的水平和平坦 (这是小汽车停泊之处), 而要从一层转到另外一层, 汽车就得开上斜坡 (绕着 z 轴所在的柱子). 好了, 定理 11 告诉我们, 在半径 R_n 趋于无穷时, 嵌入极小圆盘 M_n 的极限行为一般就和这个例子一样.

对于半径 R_n 保持有界情形的描述, 可以用一个例子来形象化. 2003 年, Colding 和 Minicozzi 造出了一串极小圆盘 M_n , 嵌入在闭单位球 $\overline{\mathbb{B}}(1)$ 中, 看起来象螺旋面, 其边界曲线 ∂M_n 绕 z 轴转的圈数在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于无穷, 而 M_n 的极限是 $\mathbb{B}(1) - \{\bar{0}\}$ 中的一个包含三叶的极小层状结构 $\mathcal{L}$: 一叶是水平的去心单位圆盘 $\mathbb{D}^* = \{(x, y, 0) | 0 < x^2 + y^2 < 1\}$, 另两叶是非正常的极小曲面 L^+, L^- , 在 $\mathbb{D}^*$ 上方和下方分别旋转无数圈, 并聚集在 $\mathbb{D}^*$ 上, 如图 10. 在这个情形, M_n 的 Gauss 曲率在原点爆破, 但这次 $\bar{0}$ 是极限层状结构 $\mathcal{L}$ 的一个本性奇点, 后者不存在过 $\bar{0}$ 的光滑延拓.

对于一系列紧嵌入极小曲面 $M_n \subset \overline{\mathbb{B}}(R_n)$, 其中 $\partial M_n \subset \partial \overline{\mathbb{B}}(R_n)$ 且半径 R_n 有界, Colding 和 Minicozzi 作出的理论描述非常技术性, 我们在此略过. 替代选择是: 我们只简单提到在取出一个子列后, M_n 收敛到一个带奇点的极小层状结构 (*minimal lamination with singularities*). 这样一个极限奇异极小层状结构的奇点构成了一个闭集, 其中每个奇点是以下两种类型之一:

(a) 孤立奇点, 此时图 10 本质上给出了极限对象的行为: 此层状结构有一叶 D^* , 趋于一个奇点 p (其实, D^* 可过 p 点光滑延拓为一个嵌入极小圆盘 D , 还有一到两个非正常的叶片, 绕了无数圈并聚集在 D^* 上. 不但如此, M_n 在一个以 $p + (T_p D)^\perp$ 为轴的实心锥体以外的部分, 可以写成 $T_p D$ 的环带区域上多值函数的图像, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这些环带收敛于一个去心圆盘, 同时 M_n 内的多值函数的图像所绕圈数也变得任意大, 而多值函数图像塌缩到 D^* 上, 就如图 11 所示 (左).

(b) 非孤立奇点, 每一个都是至少一系列孤立奇点的极限, 就如图 11 所示 (右). 需要注意, 以上描述中, 集合 $\hat{S}$ (圆盘 M_n 的 Gauss 曲率爆破的点) 不但包含了极限层状结构 $\mathcal{L}$ 的奇点, 也包含了可能的 $C^{1,1}$ 类嵌入曲线段, 在其周围 $\mathcal{L}$ 是一个局部的叶状结

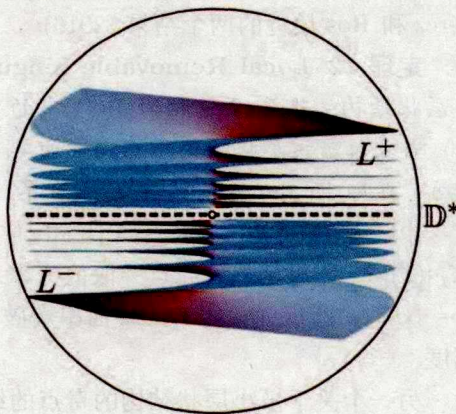


图 10 去心单位球中的一个极小层状结构, 具有三叶和一个位于原点的奇点

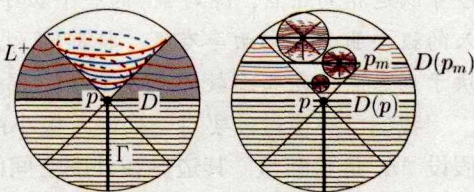


图 11 左: 图中示意了奇异极小层状结构 $\mathcal{L}$ 的一个孤立奇点, 来为嵌入极小圆盘 M_n 的极限, 其中有一个非正常的叶片 L^+ 在圆盘 D 这一叶的一侧, 通过 p 点. 在 p 周围的一个实心锥体 (顶点 p , 以 $p + (T_p D)^\perp$ 为轴) 之外, L^+ 是一个多值图. D 的另一侧被 $\mathcal{L}$ 的叶状结构铺满, 收敛性沿 $C^{1,1}$ 弧 Γ 是奇异的. 右: 在一个非孤立的奇点 p , 通过 p 点的一叶 $D = D(p)$ 圆盘, 也是对应圆盘型叶 $D(p_m)$ 的极限, 后者由孤立奇点 p_m 唯一确定, 而 p_m 收敛于 p

构, 如图 11 (左). 特别地, 这些弧除了其端点, 都不是 $\mathcal{L}$ 的奇点, 就像定理 11 中 M_n 向 $\mathcal{L}$ 的收敛行为一样.

前面的描述直接引导我们去研究 $\mathbb{R}^3$ 中开子集的极小层状结构. 这个集合有任何合理的结构吗? 这是极小曲面理论中另一个未决的中心问题. 在这方面, 值得注意 Meeks, Pérez 和 Ros 最近的两个结果 (2016):

定理 12 Local Removable Singularity Theorem 令 $\mathcal{L} \subset \mathbb{B}(1) - \{\vec{0}\}$ 为一个极小层状结构. 若要 $\mathcal{L}$ 延拓为 $\mathbb{B}(1)$ 中的一个极小层状结构 (等价于在 $\vec{0}$ 处的奇点是可去的), 当且仅当该层状结构的 Gauss 曲率 $K_{\mathcal{L}}$ 在原点的爆破速率不超过到 $\vec{0}$ 的外蕴距离之平方; 也即 $|K_{\mathcal{L}}|(x) \cdot \|x\|^2$ 在 $\mathcal{L}$ 上有界.

由定理 12 可知, 如果函数 $|K_{\mathcal{L}}|(x) \cdot \|x\|^2$ 在极小层状结构 $\mathcal{L} \subset \mathbb{B}(1) - \{\vec{0}\}$ 上有界, 则 $|K_{\mathcal{L}}|(x) \cdot \|x\|^2$ 可延拓到原点并取值为零. 该定理的另一推论是: 对于图 10 中的例子, 在 $n \rightarrow \infty$ 时, 圆盘 M_n 的 Gauss 曲率爆破的速度, 超过了到原点的距离平方函数趋于零的速度.

另一个关于极小层状结构的奇点的结果, 是定理 12 的一个整体版本, 它对 $\mathbb{R}^3 - \{\vec{0}\}$ 中曲率为二阶衰减的极小层状结构作出了分类:

定理 13 令 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^3 - \{\vec{0}\}$ 是一个非平坦的极小层状结构, 且 $|K|(x) \cdot \|x\|^2$ 有界, 则 $\mathcal{L}$ 可以延拓到原点, 得到 $\mathbb{R}^3$ 的一个极小层状结构, 且只含一个叶片 M , 它是一个正常嵌入的极小曲面且全曲率有限. 特别地, $|K|(x) \cdot \|x\|^4$ 在 M 上有界, 故 $|K|$ 的衰减速度远快于到原点的距离函数的平方项.

我们已经说过, 要对一系列嵌入极小曲面 M_n 应用 Colding-Minicozzi 理论, 我们需要假设 M_n 是紧圆盘, 其边界在外围空间的球面上. 这个条件并非真正的限制, 因为通过一个重新放缩的论证, 这总可以得到, 而且放缩后的极小曲面的单射半径函数可以一致地远离零值 (Meeks, Pérez 和 Ros [4]).

5. $\mathbb{R}^3$ 中亏格为 0 的正常嵌入极小曲面的分类

我们回到有关 $\mathbb{R}^3$ 中零亏格的正常嵌入极小曲面的问题 9, 以此结束我们在经典极小曲面理论现状的短暂旅途. 在 “Colding-Minicozzi 理论” 那一节的第一自然段, 我们解释过, 这个问题归结到证明如果 M 有无限多个端, 则 M 是周期的. 我们提到过, 这一策略要利用 Colding-Minicozzi 理论, 也正是 Meeks, Pérez 和 Ros [5] 证明以下结果时要用到的.

定理 14 每一个零亏格的正常嵌入极小曲面 $M \subset \mathbb{R}^3$, 必是平面、螺旋面、悬链面或 Riemann 极小曲面之一. 特别地, M 有一个叶状结构, 由平行平面上的圆周或直线构成.

有必要对定理 14 作一个最后的评注. Colding 和 Minicozzi 的理论仅仅推出 M 的拟周期性 (*quasi-periodicity*) (意思是说, 如果 $\{p_n\}_n$ 是 M 上的一个发散点列, 那么 $\{M - p_n\}_n$ 的一个子列收敛到 $\mathbb{R}^3$ 中的一个正常嵌入极小曲面, 具有零亏格和无限多个端). 一旦我们知道了拟周期性, 证明期望中的 M 周期性的关键, 就是可积系统理论的一个精彩应用, 更确切地说, 是全纯 Korteweg-de Vries (科尔泰沃赫-德弗里斯, KdV) 方程——数学上模拟浅水波表面行为的一个三阶偏微分方程——的应用. (下转 244 页)

了 III_1 型超有限因子的唯一性, 并且完成了内射 von Neumann 因子分类, 这是一个由 Murray (默里) 和 von Neumann 在上世纪 30 年代发起的计划, 上世纪 70 年代由 Connes (孔涅) 的工作基本完成.

Uffe 的引人注目的关于具有度量逼近性质的非核 C^* -代数一个例子的论文 (Inventiones Math., 1978), 在许多方面, 具有他的研究特色. 他着手解决度量和完全正逼近性质是否是相同这个困难的解析问题. 在证明它们不是相同的过程中, 他发现了群的一个新性质, 后来被称为 *Haagerup* 性质, 现在这个性质在几何群论中起着重要作用. 在证明 Gromov (格罗莫夫) 双曲群的 Novikov (诺维科夫) 猜想过程中它是一个关键要素. Popa 在关于与其上的矩阵代数不同构的 von Neumann 因子的存在性, 以及寻找具有平凡基本群的因子的存在已久的问题的解决中, 与 II_1 型因子相伴的逼近性质是至关重要的. Uffe 也对 Voiculescu 的自由概率论与随机矩阵作出了重要贡献. 上世纪 90 年代中期, 在一次组合幂的巧妙排列中, Uffe 指出神秘的数字 $(5 + \sqrt{13})/2$ 是子因子的大于 4 的最小指数 (index), 称为 *Haagerup* (指数). 是否存在具有 *Haagerup* 对称的量子系统是一个有趣的问题.

Uffe 能够惊人地创造性地解决问题, 他的影响是广泛的. 拓扑学家从他与 Munkholm 的论文 (Acta Math., 1981) 会知道 *Haagerup*, 论文中他们使用初等微积分, 解决了关于双曲空间中极大体积单形的 Thurston (瑟斯顿) 猜想. Uffe 近期的关于可因子分解的完全正映射和它对量子信息论的影响又是其影响广泛的另一个例子.

Uffe 在他的职业生涯中享有众多荣誉, 包括 2002 年北京国际数学家大会的大会报告人, 2012 年欧洲科学基金会的欧洲 Latsis 奖获得者. 2000—2006 年, 他担任《数学学报 (Acta Mathematica)》的主编.

分析学家的特点是具有“直接进入无限”的能力, 而 Uffe Haagerup 具有直达完美的品质. 他将被整个数学界深切怀念.

(李灵芝 译 陆柱家 校)

(上接 206 页)

参考文献

- [1] T. H. Colding and W. P. Minicozzi II, Minimal Surfaces, volume 4 of Courant Lecture Notes in Mathematics, New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York, 1999. MR1683966, Zbl 0987.49025.
- [2] ———, The space of embedded minimal surfaces of fixed genus in a 3-manifold, Parts I–IV, Ann. of Math. (2) 160 (2004). MR2119718, MR2123932, MR2123933.
- [3] W. H. Meeks III and J. Pérez, The classical theory of minimal surfaces, Bulletin of the AMS, (N.S.) 48 (2011), 325–407. MR2801776, Zbl 1232.53003.
- [4] W. H. Meeks III, J. Pérez, and A. Ros, The local picture theorem on the scale of topology, to appear in J. Differential Geometry, preprint at <https://arxiv.org/abs/1505.06761>.
- [5] ———, Properly embedded minimal planar domains, Ann. of Math. (2) 181 (2015), 473–546. MR3275845, Zbl 06399442.

(马翔 译 杨翎 校)